TECHNICAL WHITEPAPER · V1.0 · 2026-11

Planet
一个披露自身数据质量的链上大宗商品指数

14 种大宗商品，一个链上指数，外加一个以 LP 池为对手盘的永续市场。
面向场所方与风控：读完应能判断是否将该指数作为结算或保证金参考。

14	2-of-3	6h
商品资产（能源 / 金属 / 农产品 / 工业原料）	签名预言机；主网单钥路径已禁用	数据存活门；超时即只减仓

合约	0x61de052af7cb7dc957a07b1e6298152bb851cbbb（PlanetCore · Arbitrum One）
版本	v1.0 · 2026-11 · 自审，未经外部审计
事实源	本文件全部事实取自仓库 README、docs/ppi-methodology-v1.md、docs/self-audit-2026-10.md、docs/attack-matrix-2026-10-31.md、relayer/perp-mainnet.json。规划项均标注「规划」。

状态与适用范围

指数记录	2026-10-31 · 1.004455 ｜ 2026-11-01 · 0.999013
永续状态	v2 已部署；参数 3x / 10% 已执行；池子为 0，暂不可开仓
本文件不适用	不作为投资建议；不构成任何赎回承诺；不代表外部审计结论

读者应把本文件与链上状态对照阅读：合约地址见附录，数据快照见 /history。

本文件结构

第 01–02 章定义指数与数据质量；03–05 章说明预言机、永续与清算；06–07 章给出审计结果与已知限制；08–10 章是接入、路线图与附录。每章至少一张示意图，全部事实可回溯到附录列出的来源。阅读建议：风控先读 02 与 07；BD 先读 04 与 08；技术对接看 05 与 10。

CONTENTS · EXECUTIVE SUMMARY

目录

01 指数与篮子 03

02 数据质量与存活门 04

03 预言机：2-of-3 拉取式 05

04 永续市场与 LP 池 06

05 清算、TWAP 门与坏账路径 07

06 审计、测试与已知问题 08

07 已知限制 09

08 接入方式 10

09 路线图与待确认 11

10 附录：合约、术语、来源 12

执行摘要

永续市场用价格清算仓位；当价格来自单一来源时，清算引擎无法区分「真实波动」与「坏数据」，两者都会被当成真实价格执行。Planet 的出发点不是再做一个价格源，而是让价格**附带自身的数据质量**。

指数由 14 种商品加权构成，1.0 为期初值。每个资产随价格一起发布风险状态：正常、警戒、冻结。冻结资产从指数中剔除并按活跃权重归一；冻结权重上限 40%。主网写路径为 2-of-3 签名的拉取式预言机，单钥 relayer 路径锁定为 `address(0)`。

在指数之上是一个永续市场：LP 池为对手盘，最高 3x 杠杆、10% 维持保证金、持仓上限为池子的 2 倍。清算要求仓位在现货价与 30 分钟快照均值两侧都击穿，单次坏价不足以触发强平。

读者可据此做出的三个决定

- 是否把该指数用于结算参考（需接受：自审、无外部审计）。
- 是否把风险状态接入自身保证金逻辑（接口见第 08 章）。
- 是否作为 LP 提供对手盘资金（风险见第 07 章）。

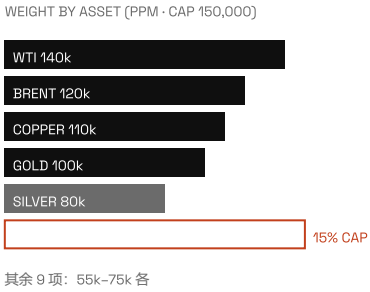
指数与篮子

篮子包含 14 种商品，覆盖能源、贵金属与工业金属、农产品与工业原料。每个资产有四个关键字段：权重（ppm，单资产上限 15%）、期初基准价（锁定后不可改）、当前价、风险状态。权重总和必须等于 1,000,000 ppm，在每次价格更新时校验。

指数公式

$$PPI = \Sigma\ w_i \cdot (p_i\ /\ b_i)\ /\ \Sigma\ w_i$$ （仅对非冻结资产求和；b_i 为期初基准价）

冻结资产同时从分子与分母剔除，因此指数在资产退场时保持连续，而不是被一个不再更新的价格拖住。冻结权重上限（40%）防止篮子被逐步收缩到单一商品。



图示为权重结构示意；真实权重以 PlanetCore 链上 `assets(i)` 读取为准。

指数不是稳定币

指数没有商品储备、没有赎回权。它是一个价格指数：1.0 是期初的相对值，1.01 表示篮子比期初贵 1%。PLT 代币在主网的铸造已禁用（`depositToken = 0`），因此本文件不把铸赎当作现有能力。

篮子构建规则

- 权重以 ppm 表示，总和必须在每次价格更新时等于 1,000,000；构建期允许逐步添加，但任何一次推价前必须补齐。
- 单资产权重上限 15%；期初基准价一旦锁定不可修改，当前价可更新。
- 指数只对非冻结资产求和并按活跃权重归一，因此单个资产退场不会让指数跳空。

示例：资产 A 权重 30%、价格为期初 1.10；资产 B 权重 20%、价格 0.95；其余冻结 → `PPI = (0.30×1.10 + 0.20×0.95) / 0.50 = 1.040`

数据质量与存活门

数据质量不是注释，是合约字段。每个资产带 `riskState`，市场级判定由两个条件合成：全局最后更新时间与各资产状态。

级别	触发	场所侧含义
正常	所有资产正常且最后更新 ≤ 30 分钟	可正常结算
警戒	最后更新 > 30 分钟，或任一资产被标记警戒	可用；建议提高保证金（永续中杠杆减半）
冻结	最后更新 > 6 小时，或任一资产被冻结	不开放新风险；结算使用最后已知价格

为什么用「最旧资产」而不是「最近更新」

全局时间戳只能说明「有人刚推过价」，不能说明「每个输入都新鲜」。所以铸赎的门槛取活跃资产中**最旧**的更新时间；一个新鲜的资产不能让十三个过期的输入看起来有效。

跳变与冻结的边界

- 单次更新价格跳变不超过 50%，否则拒绝；超过时只能由 owner 通过 timelock 使用强制价路径，且强制价自动标记为警戒。
- 冻结资产从指数剔除；冻结权重上限 40%，防止篮子被收缩为单一商品。
- 永续在冻结状态下只允许「深度水下」仓位被清算（权益低于维持保证金的一半），避免用最后已知价格清算临界仓位。



验证链条

步骤	检查	失败结果
1 · 签名	2-of-3 验签；域绑定 oracle 地址与 chainId	载荷被拒绝
2 · 链上	时间戳严格递增；跳变 ≤ 50%；权重和 = 1,000,000	交易 revert
3 · 消费	读取 oracleAgeSeconds 与各资产 riskState	场所应阻断新风险或提高保证金

三步都在链上可复核；API 只是这三步的只读封装。

预言机：2-of-3 拉取式

主网只有一条价格写路径：任意人提交一份由 3 个注册签名者中至少 2 个签名的载荷，合约验证后写入。单个密钥不能移动价格；单钥 relayer 路径在部署时被禁用并每日复核。

签名绑定了什么

```
digest = keccak256(DOMAIN, oracle地址, chainId, consumer, index, price, volatility, liquidity, riskState, timestamp)
```

因此签名不能跨链重放、不能跨合约重放、不能改字段重用。重放本身由 core 的严格递增时间戳挡住：任何时间戳不大于链上记录的载荷都会被拒绝。签名可锻性按 EIP-2 处理（s 超过曲线半阶即拒），同一签名者重复签名只计一次（位图）。



拉取式的代价：谁付钱

签名是免费的，上链不是。当前由运维每 5 小时提交一批（一个批次约覆盖 14 个资产），交易者在下单前也会自行提交所交易资产的新价（见第 08 章）。这解决了「公开签名喂价先于链上落账」的抢跑窗口，但也意味着：**没有消费者时，运维就是消费者。**

威胁模型

攻击	防线
单钥改价	主网 relayer 锁定为 0；价格源构造时拒绝启用 relayer 的 core
签名重放	严格递增时间戳；载荷含 chainId 与 consumer
签名可锻性	s > 曲线半阶即拒（EIP-2）；v 仅接受 27/28
同一签名者重复计数	位图去重，一人一票
未来时间戳阻塞	年龄按 0 处理，避免下溢卡死开仓

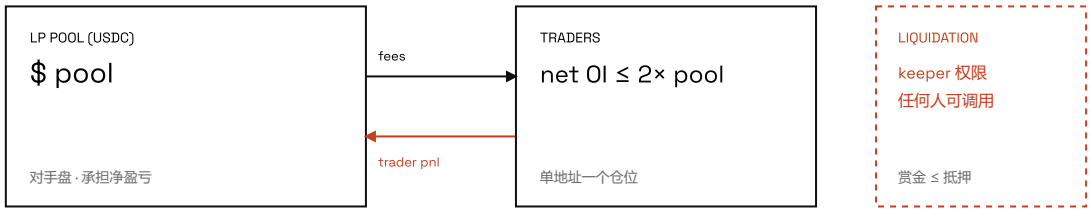
永续市场与 LP 池

永续的对手盘是一个 USDC 池，而非订单簿。交易者的盈亏由池子承担与收取；平台只收开平仓费、协议分成与清算罚金的一半。合约中没有让 owner 随行情获利的路径。

参数	值	约束
最高杠杆	3x	警戒状态下减半
维持保证金	10%	维持 × 杠杆 < 100%²，杜绝开仓即爆
持仓上限	2× 池子	防止池子无法兑付
开/平仓费	10 bps	上限 100 bps
协议分成	30%	上限 50%；treasury 未设时全部归池
资金费	keeper 设定	合约上限 ±8%/天；运维规则按净敞口 ±50 bps/天

份额与提款

LP 存入 USDC 换取份额，份额价格随池子盈亏变化。提款受一条硬约束：提款后净持仓不得超过池子的 2 倍，否则拒绝——不允许 LP 在仓位未平时抽走对手盘资金。



现状：池子在上线时为 0，持仓上限为 0，任何开仓都会被拒绝。这是设计使然，不是故障。

资金费与激励

资金费按累计索引结算：开仓时记录索引，平仓时按差额乘名义值。费率由 keeper 在合约上限（±8%/天）内设定；运维规则按净敞口与池子比例推导，目标上限 ±50 bps/天。资金费不会回溯生效——每次设费率前先结算到当前时间。

这意味着资金费是「有界规则」，不是订单簿永续那种由 mark-index 溢价驱动的自我均衡机制。读者应把它当作运营参数而非市场信号。

清算、TWAP 门与坏账路径

清算是最容易把「坏数据」变成「真实损失」的地方。Planet 的清算有三道门：

门一：双侧击穿（TWAP 门）

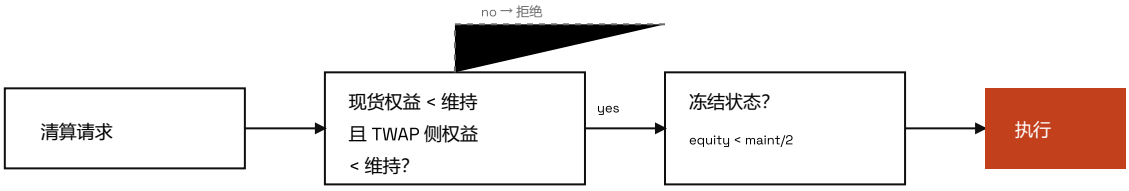
仓位必须在现货价与 30 分钟快照均值两侧**都**低于维持保证金才可强平；判定取对交易者更有利的一侧。单次坏价只会让仓位「看起来」水下，不会触发清算。快照环每 30 分钟最多记录一次，防止一次坏价后瞬间灌满环。

门二：冻结期只清算深度水下

当数据冻结（>6 小时或无消费者），只有权益低于维持保证金一半的仓位可被清算。临界仓位不会被最后已知价格清算。

门三：赔付封顶

当池子不足以支付赢家时，赔付按池子余额封顶并发出 `PoolShortfall` 事件——不 revert、不冻结所有交易者。代价由当次结算承担，而不是让系统整体卡死。



赏金：让「该清的仓位」真的被清

只有正权益的仓位才有清算动力，而坏账恰恰出现在权益为零或为负时。赏金取「抵押的 0.5%」与「剩余权益的一半」中的较大者，并封顶于抵押本身：水下仓位也有人愿意清。

已知边界：TWAP 保护会延后清算，延后期间的额外亏损由池子承担。这是「防坏价」与「防坏账」之间的显式取舍。

算例：3x 多单

名义 3,000；抵押 1,000；维持 10% → 维持额 300。
现货跌至 0.75 期初价：权益 = 1,000 − 750 = 250 < 300（现货侧击穿）
若 30 分钟均值仍为 0.80：TWAP 侧权益 = 400 ≥ 300 → 拒绝清算
均值回落至 0.76：TWAP 侧权益 = 280 < 300 → 执行清算，按现货价结算

该算例对应 twap-guardian 测试中的多空两侧用例，测试结果为 12/12 通过。

复现方式

```
cd contracts && node compile-perp.mjs
node guards-test.mjs · node fuzz-perp.mjs · node adversarial.mjs · node twap-guardian-test.mjs
```

测试在本地 hardhat 节点运行，部署 mock USDC 与可设价格源，不依赖主网状态；四套脚本均在仓库内，可逐条对照本页结论。

审计、测试与已知问题

本项目**未经第三方审计**。当前提供的是可复现的自审：攻击矩阵逐项溯源到代码，配合四套可重跑的测试。

测试	内容	结果
guards-test	费率分成、OI 上限、提款约束、冻结期清算、价格源约束	12 / 12
fuzz-perp	随机 900 步；每一步验证 4 条不变量（余额 = 抵押 + 池子等）	全部保持
adversarial	捐赠不可膨胀份额、重放拒绝、健康仓位拒绝清算、单钥路径关闭	5 / 5
twap-guardian	guardian 单向暂停、TWAP 门多空两侧	12 / 12

自审中已修复的问题

- **公开喂价抢跑（高）**：签名喂价公开但每 5 小时才上链，读 API 者可锁定旧价开仓、新价平仓，从池子套利。修复：交易页面在下单前自行提交所交易资产的新价，entry 永远新鲜。
- **TWAP 快照无频率限制**：一次坏价后连发 8 次快照可洗掉清算门。修复：快照最短间隔 30 分钟。
- **预言机时间戳未来值**：签名时间戳常领先链上时钟，直接相减会下溢并卡住开仓。修复：未来时间戳按年龄 0 处理。
- **队列在宽限期后卡死**：提案超过可执行窗口后只能人工恢复。修复：自动取消并重新提案。

仍未关闭的问题

- 中 timelock 的管理函数（改延迟/改主人）不经延迟即可由 EOA 调用。修复方案：自持 timelock（execute 公开 + 所有权移交），已排入队列。
- 低 抵押代币与代币地址在铸币后仍可更换——主网值已固定，属治理纪律问题。
- 信息 全暂停同时停止推价，永续随之进入只减仓。已记录为设计取舍。

审计方法与范围

本轮自审逐行阅读 PlanetCore、PlanetToken、PlanetTimelock、SignedPriceOracle、PPIPerp、PPIPriceSource 六份源码，按九类攻击面（重入、预言机操纵、MEV、闪电贷、精度、访问控制、DoS、资不抵债、治理）逐项溯源到代码；无密钥的第三方攻击面未发现可利用路径。

未覆盖的部分

- 未做形式化验证（不变量来自随机测试而非证明）。
- 未做经济仿真（LP 亏损为算术推演，非历史回测）。
- 未做第三方复审；自审不能替代独立审计。

已知限制

以下不是待办清单，是读者做决定前应当接受的结构性事实。

1. LP 结构性做空指数。交易者净多头时，池子净空头。10% 的指数上涨在 2 倍持仓上限下会使池子承受约 20% 的损失；33% 的单边行情会带走约三分之二的池子资本。资金费与手续费是对该风险的补偿，不是消除。

2. 资金费是规则，不是市场机制。没有 mark-index 溢价可供推导；费率由 keeper 按净敞口规则设定（±50 bps/天，合约上限 ±8%/天）。它不会像订单簿永续那样自动均衡。

3. 没有外部审计。自审可复现，但不等于独立审计。任何以本指数结算真钱的场所，应把外部审计列为接入前置条件。

4. 指数是价格，不是资产。没有商品储备、没有赎回权；PLT 主网铸造已禁用。不要把 PPI 当作可赎回的商品凭证。

5. 数据存活依赖消费者。没有消费者就没有更新；没有更新就没有新风险。运维的 5 小时批次是当前的兜底，成本约每天数美元，余额不足会先告警再停摆。

LP 亏损情景（1,000,000 池子 · 持仓上限 2× 池子）

指数单边变动	交易者净盈利	池子结果
+10%	200,000	−20%
+20%	400,000	−40%
+33%	660,000	−66%

未计手续费与资金费；它们是对该敞口的补偿，量级远小于单边行情。清算会在仓位权益跌破维持保证金时截断进一步损失。

一次读取的完整示例

```
curl -s https://ppppp.space/api/v1/ppi | jq '{ppi, age: .oracleAgeSeconds, flags: [.assets[] | select(.riskState>0) | .symbol]}'
```

限流：读取 30 次/分钟，签名喂价 8 次/分钟；超限返回 429 与 Retry-After。API 只读、不持有资金、不要求 API key。

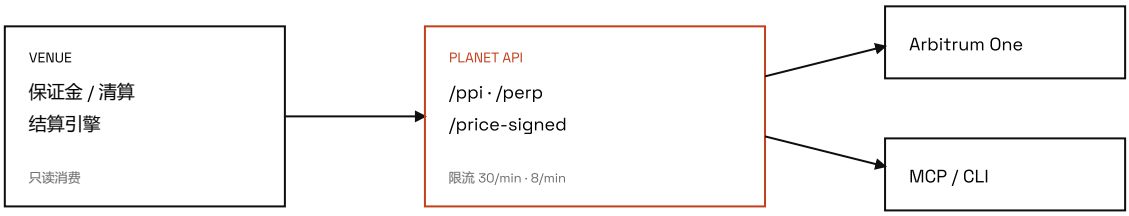
接入方式

三种接入，按侵入性排序。全部只读，不要求托管或迁移。

方式	端点 / 安装	适合
JSON API	`GET /api/v1/ppi · /api/v1/perp`	任何后端；字段含各资产 riskState
签名喂价	`GET /api/v1/price-signed`	自行上链结算；提交者付 gas
MCP server	`npx -y protocolbank-mcp`	AI agent / 内部工具

最小接入伪代码

```
j = GET /api/v1/ppi
if j.oracleAgeSeconds > 6h or any(a.riskState == 2): block new risk
else if j.oracleAgeSeconds > 30m or any(a.riskState == 1): raise margin
settle at j.ppi
```



合约地址、字段说明与 OpenAPI（`/openapi.json`）见附录。所有读取为链上 `eth_call`，API 不持有资金。

接入前应逐项确认

检查项	确认方式
数据是否新鲜	`oracleAgeSeconds < 21600`，否则只减仓
是否有资产冻结	`assets[].riskState == 2` 任一 → 阻断新风险
指数是否可用	`ppi > 0`（全冻结时为 `0`）
结算价来源	直接读 `PlanetCore.currentPpi()`

首次接入建议以只读监控运行一周，对比自身价格源与 PPI 的偏离，再决定是否用于结算。

路线图与待确认

标注「规划」的条目尚未上线，不应被读者当作现有能力。

事项	状态	说明
永续 v2 部署（guardian + TWAP）	已部署	Arbitrum One，owner 为 timelock
参数/keeper/treasury/guardian 队列	进行中	每 6 小时一轮，由每日工作流推进
timelock 自持移交	规划	execute 公开版 + 所有权移交，已排入队列
外部第三方审计	规划	接入真钱前的前置条件
签名密钥跨厂商拆分	规划	需协同签名中继，见网络审计 N3
LP 冷启动与做市合作	规划	池子为 0 时市场无法开仓
Dune / DefiLlama 上架	规划	TVL > 0 后才提交

待确认（不自行推断）

- 待确认：外部审计机构与档期。
- 待确认：资金费规则的目标区间是否需要随波动率调整。
- 待确认：LP 的 delta 对冲方案（当前无对冲场）。
- 待确认：跨链部署的目标链与桥接假设。

本页不含日期承诺；时间取决于审计与流动性合作，而不是工程进度。

接入前置清单

- 完成外部审计，或把接入上限控制在可承受损失内。
- 把 riskState 接入保证金逻辑：警戒加保证金、冻结阻断新风险。
- 确认数据存活责任：谁是消费者、断更时如何只减仓。
- 确认资金费规则与自身风控口径一致。
- 密钥分仓与自持 timelock 完成后再提高敞口上限。

架构原理

这套系统由四条边界组成：合约只做结算，API 只做只读封装，分发层不持有密钥，治理只有一条带延迟的路径。下面六条原则是设计时用来做取舍的，不是宣传语。

1. 结算与数据质量同源

风险状态与价格写在同一个合约的同一个结构里，而不是两个服务各自维护。消费方读一次 `assets(i)` 就同时拿到价格与状态，不存在「价格到了、状态没到」的时间差。

2. 单钥不可移价

主网只接受 2-of-3 签名载荷；单钥 relayer 路径被锁定为 `address(0)`，价格源在构造时拒绝启用 relayer 的 core。这把「信任一个运维」换成了「信任三个签名者中的两个」。

3. 会计不变量优先于功能

核心不变量是「合约余额 = 交易者抵押 + 池子资产」。每一次状态变更后都成立，并由 900 步随机测试逐步验证。任何新功能若破坏这条等式，直接否决。

4. 失败必须显式

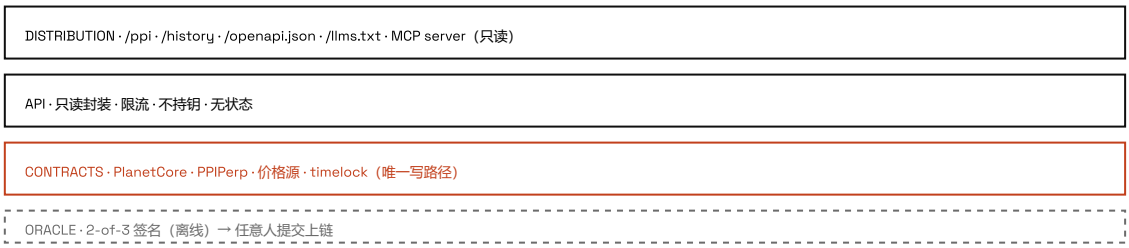
池子付不出时发 `PoolShortfall` 而不是 revert；数据过期时进入只减仓而不是继续开仓；坏价来临前先降杠杆。系统的失败模式要能被监控和告警看见。

5. 治理有一条延迟路径

所有特权操作经 timelock：propose → 6h → execute。规划中的自持 timelock 会让管理函数本身也进入延迟，消除「持钥者可即时缩短延迟」的旁路。

6. 分发只读、无密钥

API、OpenAPI、MCP server 都是只读封装，不持有任何私钥，不在客户端存放签名能力。签名只发生在服务端的签名端点，且只能签价格，不能动资金。



层次之间只有单向依赖：下层不知道上层存在；分发层可以整体替换而不影响结算。

目标产品形态（规划）

本章描述的是**目标**，不是现状。当前只有指数与永续上线；代币层与贵金属层是规划中的能力，标注为「规划」，实现顺序见下一章。

三层结构

层	目标能力	状态
定价层	PPI 指数：14 商品、风险状态、2-of-3 拉取式预言机	已上线
代币层	PLT：以 USDC 储备为抵押、按 PPI 铸赎的购买力代币	规划
交易层	指数永续（已上线）；贵金属市场（规划）	部分上线

PLT：购买力代币，不是美元稳定币

目标是让 PLT 成为「一篮子商品的购买力份额」：铸造时按当前 PPI 收取 USDC 并发行 PLT；赎回时销毁 PLT 并按 PPI 支付 USDC。费率随指数偏离期初的幅度连续上升（0.5% 起，15% 偏离处拒绝铸赎），偏离越大越贵，抑制套利。储备、风险基金与质押的比例在合约中固定，不由运营临时决定。

重要限定：PLT 追踪的是商品购买力，不是美元。它没有 1:1 美元储备，也不承诺美元价格稳定。把它称作「稳定币」会误导用户，也会带来不必要的监管预期。

贵金属：两条路径，二选一

- **路径 A（优先）**：与发行方合作，接入已存在的代币化金属（PAXG / XAUT / VNXAU / KAU）。协议不发行、不托管，只做定价、路由与市场。
- **路径 B（重资产）**：自建 1:1 托管代币——需要托管方、审计、储备证明与司法辖区合规。规划中，未启动。

为什么先指数、后代币

代币层依赖指数先被独立验证：如果指数本身没有记录、没有消费者、没有审计，铸赎只是在给一个未经验证的数字加杠杆。因此顺序是：指数上线并被外部读取 → 永续被消费 → 代币层接线。贵金属市场同理，先有定价与风控，再谈发行或合作。

PLT 费率带（取自合约常量）

指数偏离期初	铸赎费率
≤ 3%	0.5%
3% → 15%	连续上升至 3%
> 15%	拒绝铸赎（band reject）

费率连续、无台阶：不存在「把指数推过某个边界就能改变所有人成本」的套利点。

从现状到目标：差距与前置

目标不是靠再加一个市场实现的。下面每一行都是一个必须先关闭的缺口；「性质」列说明它卡在钱、合规还是工程。

能力	现状	缺口	性质
PPI 指数	主网上线，2-of-3，风险状态	—	已完成
指数永续	v2 已部署；池子为 0	LP 深度、外部审计	资金 + 审计
PLT 铸赎	合约已部署；`depositToken = 0`，总量 0	接线 USDC、储备会计、费率带参数、timelock 排队	工程（可做）+ 审计
贵金属市场	仅第三方代币的只读路由	路径 A 合作方；或路径 B 托管与合规	商务 + 合规
治理	6h timelock，owner 为 EOA	自持 timelock、管理函数入延迟	工程（已排队）
密钥	运维钥在本地明文；签名钥双厂商	冷钥/多签、签名钥拆分	运维

明确不做的事

- 不自建 DEX 或 AMM；交易走外部场所或本协议的池子。
- 不在没有托管合作方的情况下发行金属代币。
- 不把 PLT 宣传为美元稳定币或保本产品。
- 不在没有外部审计的情况下扩大真钱敞口上限。

待确认：路径 A 的合作方与商务条款；PLT 费率带的最终参数；外部审计机构与档期；目标链。

实现顺序

1. **P0** 外部审计 + 第一笔 LP：没有这两项，永续仍然是空的。
2. **P1** PLT 接线：setDepositToken(USDC)、储备会计、费率带参数、timelock 排队。
3. **P2** 贵金属路径 A：与一家发行方达成合作，接入其代币与赎回条款。
4. **P3** 自持 timelock 与密钥迁移完成后，再提高敞口上限。

止损条件

若 90 天内没有外部审计且没有第一笔外部 LP，则不扩品、不上代币层——把资源放回指数被采用这件事上。

附录：合约、术语、来源

Arbitrum One 合约（chainId 42161）

合约	地址
PlanetCore（指数）	`0x61de052af7cb7dc957a07b1e6298152bb851cbbb`
PPIPerp v2（永续）	`0x99e6ba49d2dff95e69b671d6f0945daee544ac8c`
PPIPriceSource v2（TWAP）	`0xbf8651b58afd832e1b72edbf9df368c0516dea9e`
SignedPriceOracle（2-of-3）	`0x0daf541ef7e41402070bc549f91475ab368d1824`
PlanetTimelock（6h）	`0xa1fdb9f95210af1d968872f6fc86f623a3e3017c`
抵押品（原生 USDC）	`0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831`

术语

PPI	购买力指数；1.0 为期初值，1e6 定点
riskState	0 正常 / 1 警戒 / 2 冻结，随价格一同发布
TWAP 门	清算需在现货与 30 分钟快照均值两侧同时低于维持保证金
PoolShortfall	池子不足以支付时的封顶事件，不 revert
拉取式预言机	签名离线生成，任何人可提交上链并付 gas

事实源

README.md · docs/ppi-methodology-v1.md · docs/self-audit-2026-10.md · docs/attack-matrix-2026-10-31.md · docs/network-security-audit-2026-10-31.md · relayer/perp-mainnet.json · docs/data/ppi/（每日快照）。
指数记录示例：2026-10-31 PPI 1.004455；2026-11-01 PPI 0.999013。本文件不包含任何未在上述来源中出现的事实；强断言均已限定。

API 字段（节选）

字段	含义
`ppi`	指数值，1.0 为期初
`lastOracleUpdate / oracleAgeSeconds`	最后更新时间与年龄（秒）
`assets[].weightPpm / weightPct`	权重（ppm 与百分比）
`assets[].currentPrice / changePct`	当前价（1e6 定点）与涨跌幅
`assets[].riskState`	0 正常 / 1 警戒 / 2 冻结
`oracle.threshold / signerCount`	阈值与签名者数量（主网 2 / 3）